Introducción a las vistas en PostgreSQL

¿Qué son las vistas?

Las vistas son consultas SQL almacenadas que se pueden consultar como si fueran tablas reales. Permiten a los usuarios acceder a datos subyacentes de una manera más sencilla.

1 Creación

La creación de una vista es similar a la creación de una tabla, utilizando la instrucción `CREATE VIEW`.

2 Acceso

Se puede acceder a una vista como si fuera una tabla, utilizando la instrucción `SELECT`.

Ventajas de las vistas

Las vistas ofrecen varias ventajas a los desarrolladores y administradores de bases de datos. Su uso es versátil y aporta mayor seguridad y eficiencia.

Seguridad

Las vistas pueden limitar el acceso a datos confidenciales, mejorando la seguridad de la base de datos.

Simplicidad

Las vistas simplifican las consultas complejas, haciendo que el código sea más legible y mantenible.

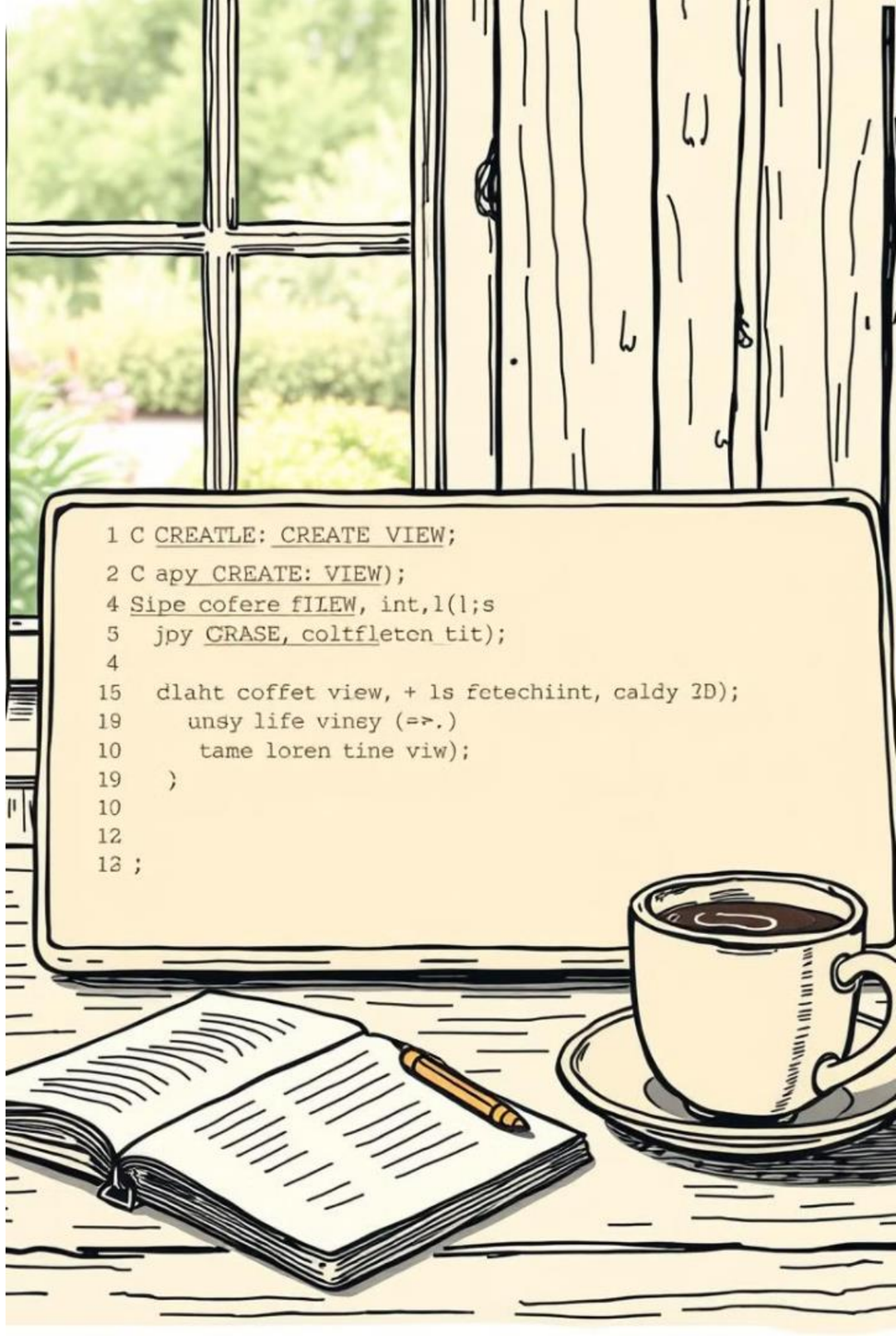
Rendimiento

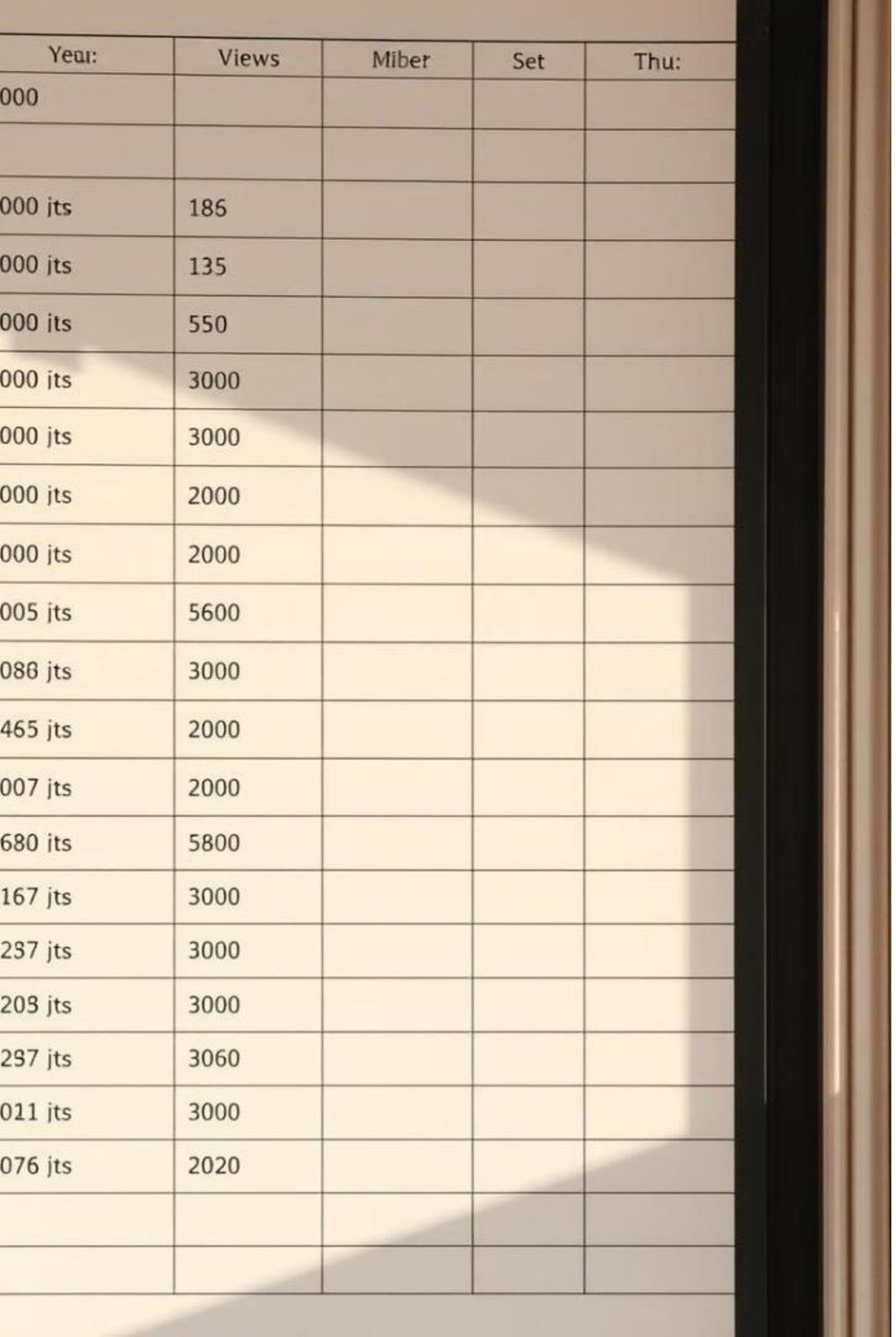
Las vistas pueden mejorar el rendimiento, especialmente en consultas complejas que se ejecutan con frecuencia.

Creación de vistas básicas

La creación de una vista básica en PostgreSQL es sencilla. Solo se necesita utilizar la instrucción CREATE VIEW seguida de la definición de la consulta.

```
CREATE VIEW vista_productos AS
SELECT * FROM productos;
```





Vistas con filtros y condiciones

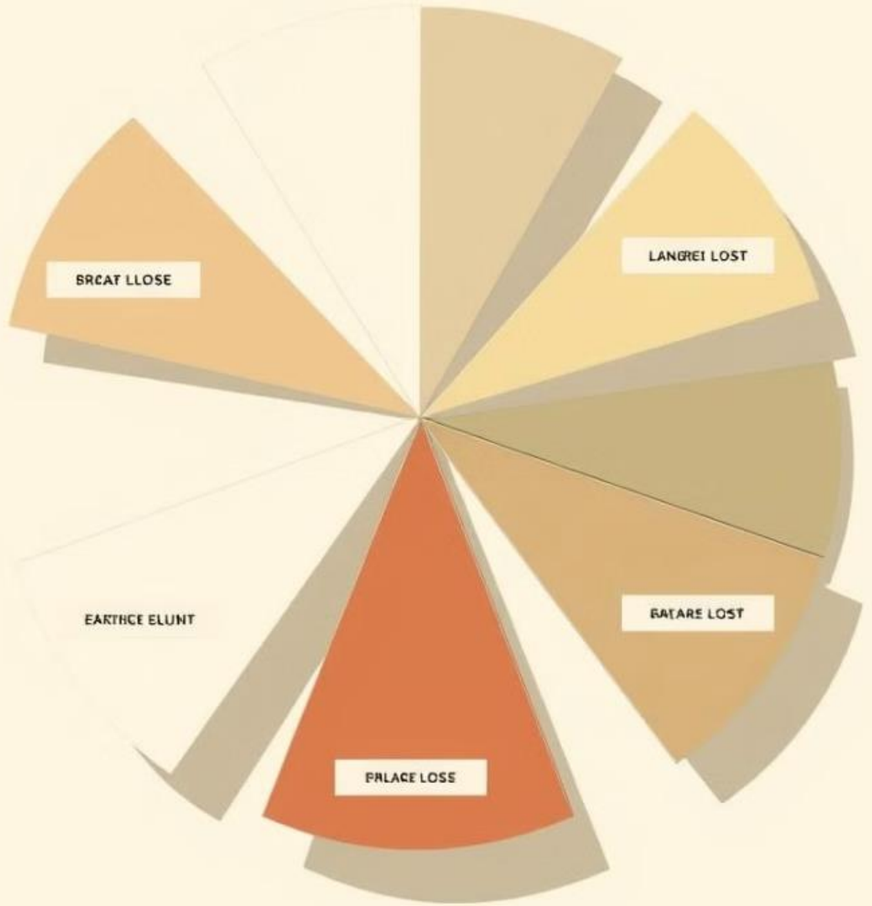
Las vistas permiten filtrar los datos y aplicar condiciones para obtener subconjuntos específicos de información.

```
CREATE VIEW productos_baratos AS
SELECT * FROM productos WHERE precio < 10;
```

Vistas con agregaciones y cálculos

Las vistas pueden calcular agregaciones y aplicar operaciones matemáticas para obtener información resumida.

```
CREATE OR REPLACE VIEW numero_empleados_departamento AS
SELECT
    d.departamento_id,
    d.nombre AS nombre_departamento,
    COUNT(e.empleado_id) AS total_empleados
FROM
    departamentos d
LEFT JOIN
    empleados e ON d.departamento_id = e.departamento_id
GROUP BY
    d.departamento_id, d.nombre
ORDER BY
    d.nombre;
```





Vistas materializadas

Las vistas materializadas son vistas cuyos resultados se almacenan en la base de datos. Almacenan físicamente los resultados de una consulta. A diferencia de las **vistas estándar**, que son **vistas virtuales** que calculan sus resultados sobre la marcha cada vez que se consultan, las vistas materializadas mantienen una **copia** de los datos derivados de la consulta subyacente.

Se crean con la instrucción: `CREATE MATERIALIZED VIEW nombre_vista AS`

- Los datos en una vista materializada no se actualizan automáticamente cuando cambian las tablas subyacentes. Para reflejar los cambios, hay que **refrescar** la vista materializada utilizando el comando `REFRESH MATERIALIZED VIEW`.
- Se puede optar por **refrescar la vista manualmente** cuando sea necesario o programar actualizaciones periódicas mediante herramientas de automatización externas o funciones programadas.

Vista Materializadas: Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Mejora del Rendimiento: Almacenan resultados precomputados, reduciendo el tiempo de respuesta para consultas complejas.	**Consumo de Espacio:** Requieren espacio adicional en disco para almacenar los datos materializados.
Reducción de la Carga del Servidor: Menos operaciones de cálculo en tiempo real .	**Necesidad de Actualización:** Los datos pueden quedar **desactualizados** si no se refrescan regularmente.
Facilidad de Uso: Simplifican consultas recurrentes, permitiendo a los usuarios acceder a datos resumidos sin necesidad de escribir consultas complejas cada vez	**Complejidad en la Gestión:** Incluir vistas materializadas puede añadir complejidad a la gestión de la base de datos, especialmente en entornos con altos volúmenes de transacciones.



Tabla comparativa

Característica	Vistas Estándar	Vistas Materializadas
Almacenamiento de Datos	No almacenan datos físicamente.	Almacenan datos físicamente en disco.
Actualización	Se calculan en tiempo real cada vez que se consultan.	Necesitan ser refrescadas.
Rendimiento	Menor rendimiento para consultas complejas.	Mejor rendimiento para consultas complejas.
Espacio de Almacenamiento	No consumen espacio adicional (más allá de los metadatos).	Consumen espacio adicional en disco.
Uso	Consultas simples o que no requieren agregaciones pesadas.	Consultas complejas y de agregación frecuente que necesitan ser rápidas.